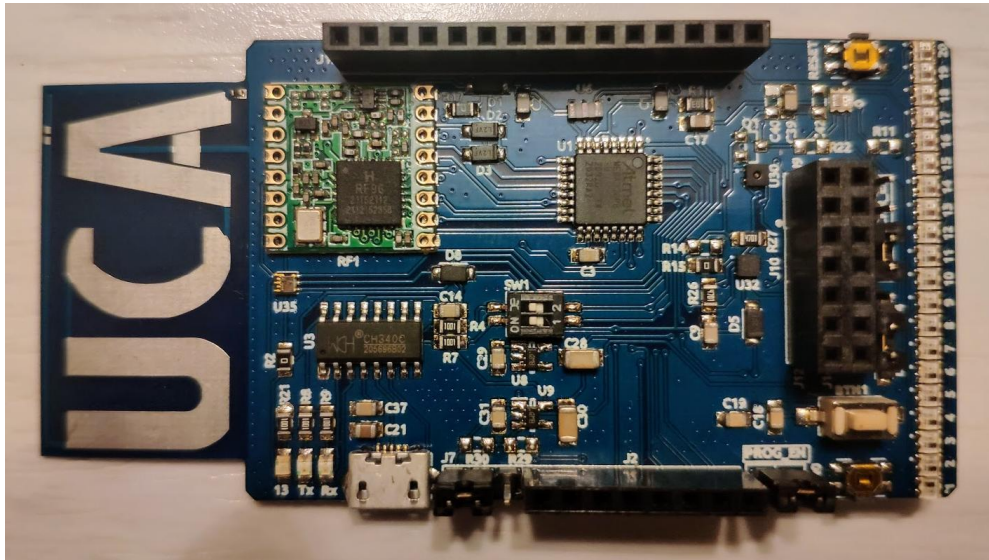


Projets Communication sans fil



Responsables :

Fabien FERRERO (fabien.ferrero@univ-cotedazur.fr)

Jérôme Lanteri (jerome.lanteri@univ-cotedazur.fr)

Leo Peyruchat (Leo.PEYRUCHAT@univ-cotedazur.fr)

Julian Roqui (Julian.ROQUI@univ-cotedazur.fr)

Valrose

2025 - 2026

Sommaire

- Objectifs des projets
- Sujets
- Les moyens à disposition
- Déroulement des projets
- Valorisation

Objectifs des projets

- ❑ L'objectif ici est multiple et rejoint l'idée que l'on peut se faire d'une formation Scientifique :
 - ✓ Vous montrer que vous êtes capables :
 - de réaliser des systèmes complets et communicants
 - d'imaginer et de mener à bien un projet
 - de s'auto-former pour résoudre des problèmes
 - ✓ Vous donner le goût d'innover dans les nouvelles technologies
 - ✓ Vous permettre de mener un projet depuis l'idée jusqu'au prototype.
 - ✓ Vous former au travail en équipe et au découpage par tâches.
- ❑ Ces projets doivent être considérés comme une première expérience professionnelle et pourra être valorisée dans un CV

Sujets

➤ Quel type de sujet ?

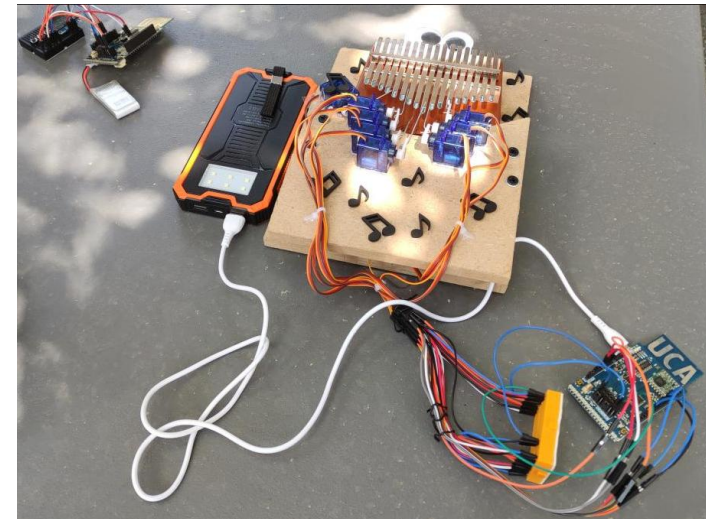
- ❑ Il n'y a pas de limite sauf celle de la faisabilité, du temps de développement et du coût. Exemple de projets :



**Poubelle
connectée**



Bras mécanique

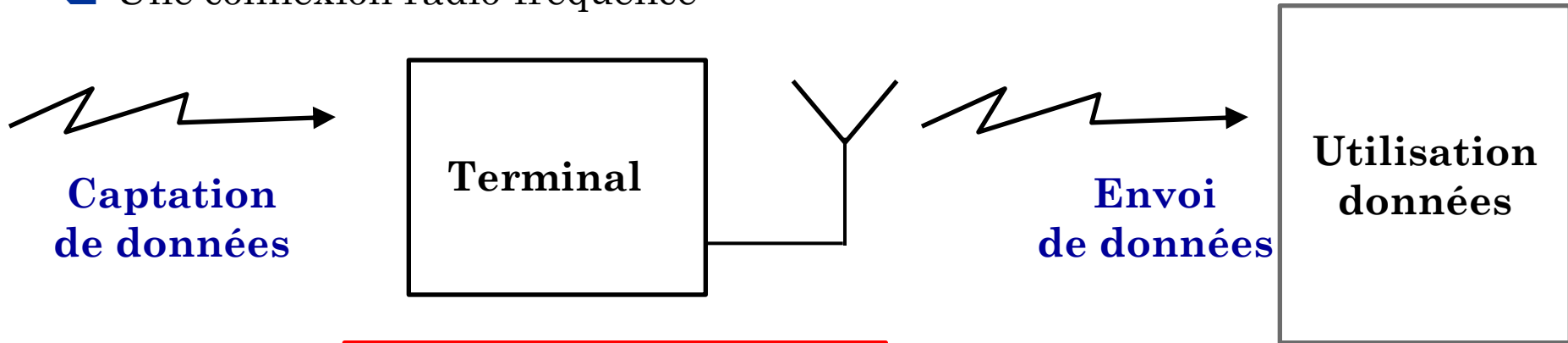


Kalimba robotisé

Sujets

➤ Ce qui est imposé

- ❑ Une connexion radio-fréquence



- ❑ Quel RF ?

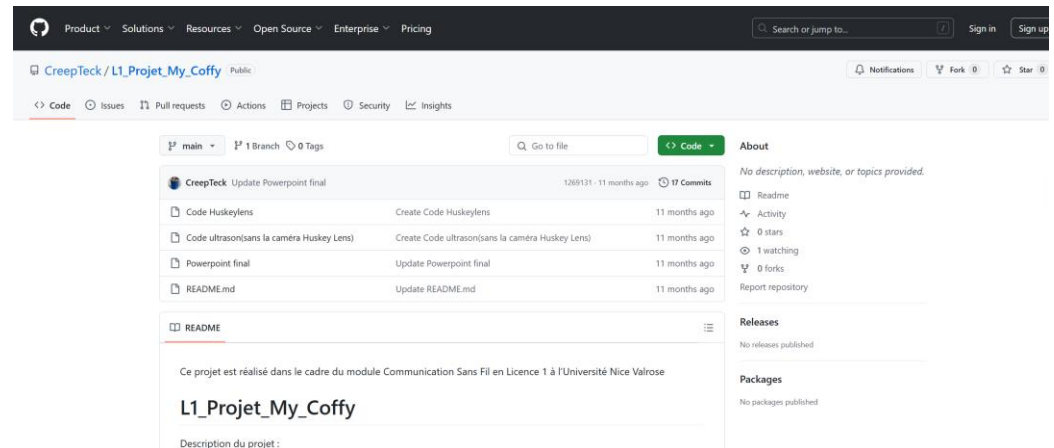
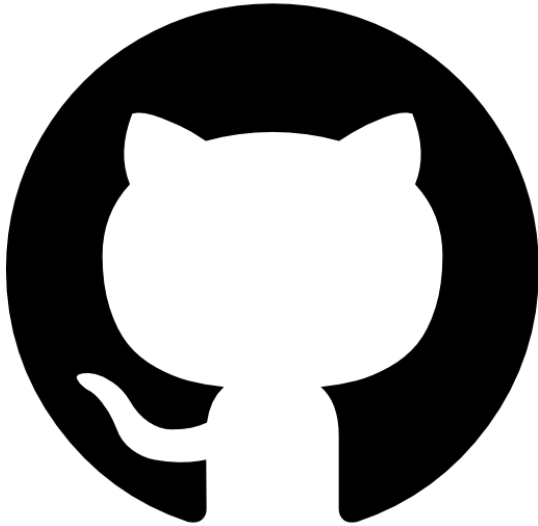


**Lora
868 MHz**

Sujets

➤ Rapport sous plateforme GitHub

- ❑ Tout votre travail sera partagé sur dans un dépôt GitHub en ligne
- ❑ Vous pourrez garder un suivi de vos développements (codes informatiques, fichier impression 3D, etc)
- ❑ Vous pourrez utiliser ce dépôt pour vos futures recherches d'emploi



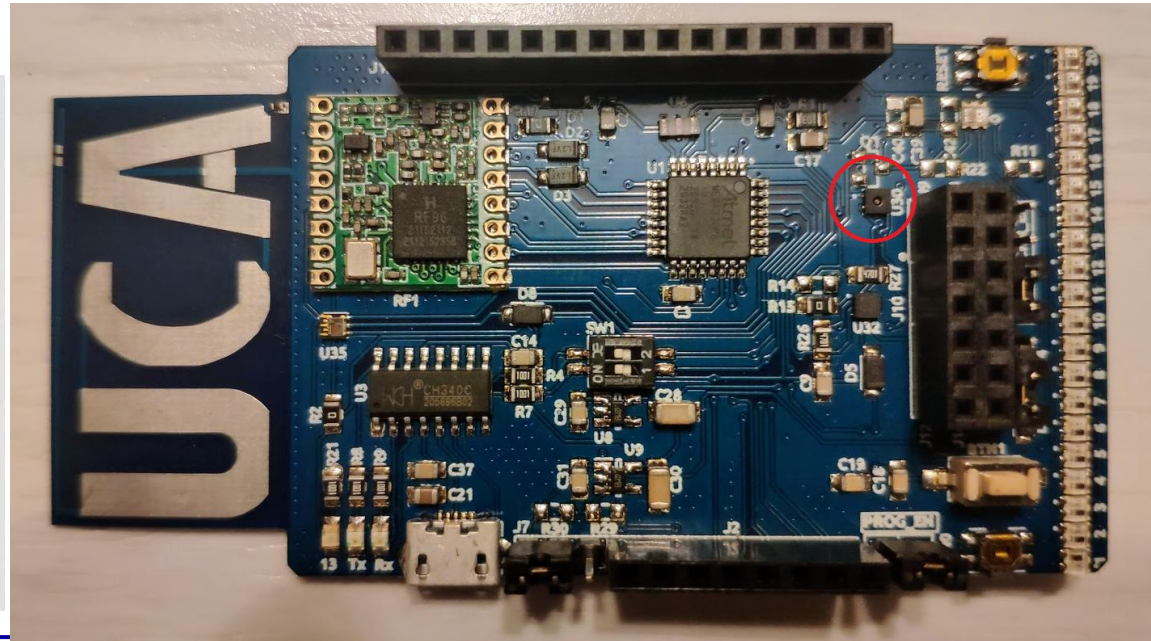
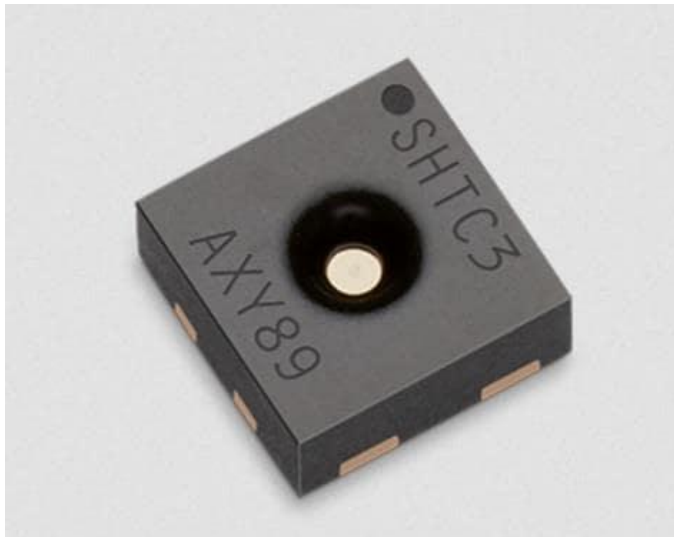
Les moyens à disposition

➤ Utilisation de matériel

- ❑ Utilisation de capteurs disponibles au département électronique:
 - ❑ Tous les capteurs de votre carte : Luminosité, accéléromètre, température/humidité,
 - ❑ Mesure de distance par ultra-sons
 - ❑ Detection de présence (PIR)
 - ❑ Capteur de température externe
 - ❑ Ruban LED
 - ❑ Ecran OLED
 - ❑ Servomoteur
 - ❑ Buzzer

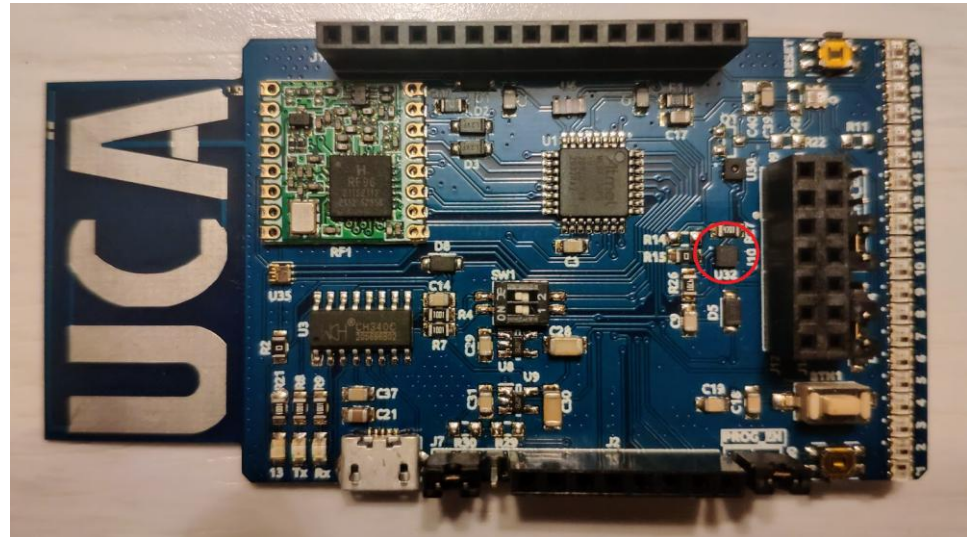
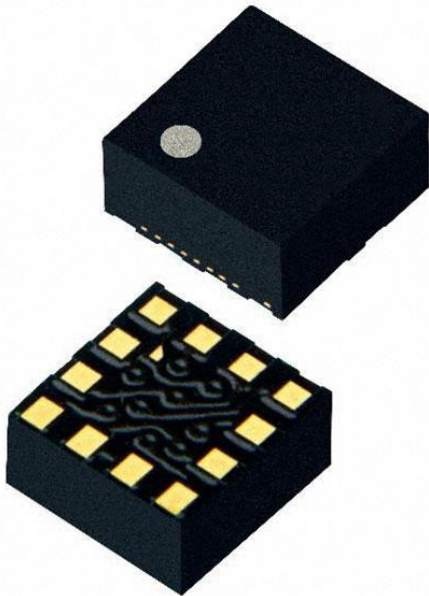
SHTC3 : Temperature and Humidity Sensor

- The SHTC3 is a low-cost, easy to use, highly accurate, digital temperature and humidity sensor.
- I2C communication built-in your UCA board
- The sensor covers a humidity measurement range of 0 to 100 %RH and a temperature measurement range of - 40 °C to 125 °C with a typical accuracy of ± 2 %RH and $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.



KXTJ3-1057 : 3-axis accelerometer

- The KXTJ3-1057 is a tri-axis $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, or $\pm 16g$ silicon micromachined accelerometer
- I2C communication built-in your UCA board
- Acceleration sensing is based on the principle of a differential capacitance arising from acceleration-induced motion of the sense element, which further utilizes common mode cancellation to decrease errors from process variation, temperature, and environmental stress.



LTR-303A : Light sensor

- The LTR-303ALS-01 is a low voltage I2C digital light sensor in a low cost mount package.
- I2C communication built-in your UCA board
- It provides a linear response over a wide dynamic range from 0.01 lux to 64k lux and is well suited to applications under high ambient brightness.

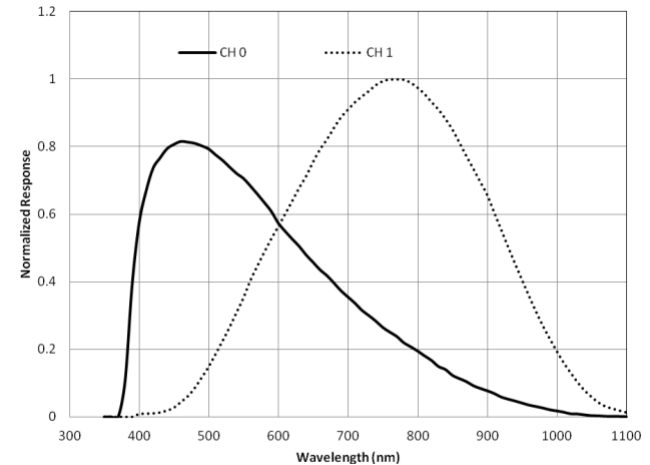
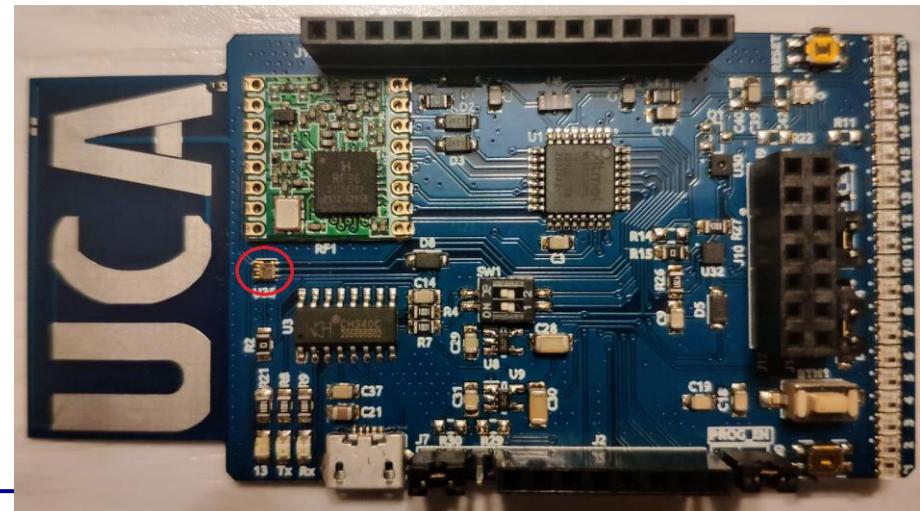
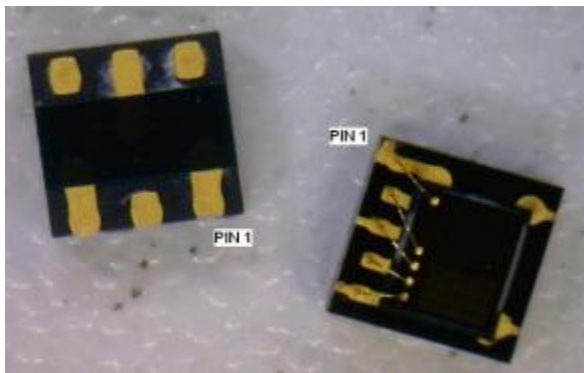


Figure 1: Normalized Spectral Response

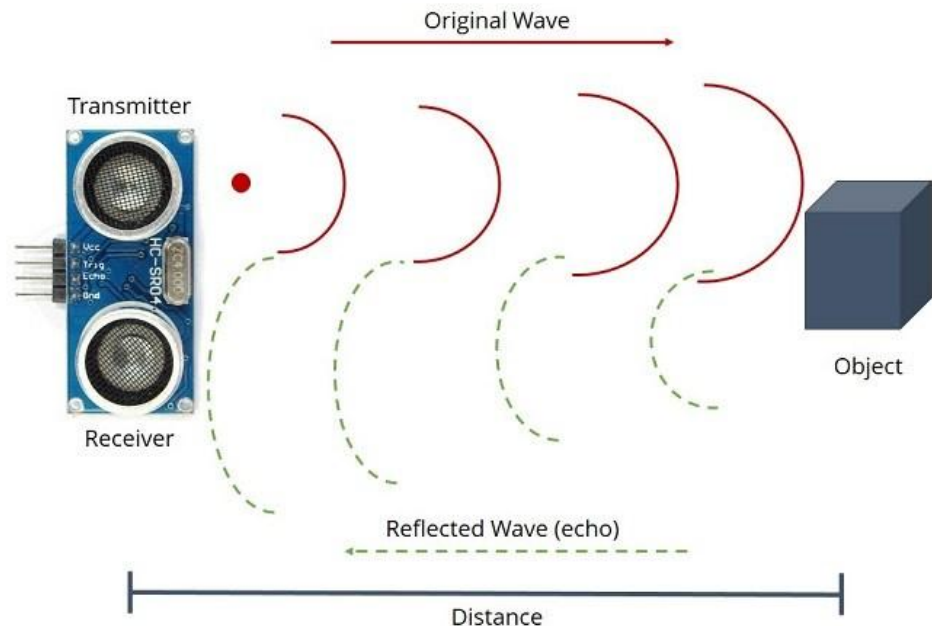


Ultrasonic sensor : HC-SR4

The ultrasonic sensor uses sonar to determine the distance to an object. The transmitter (trig pin) sends a signal: a high-frequency sound.

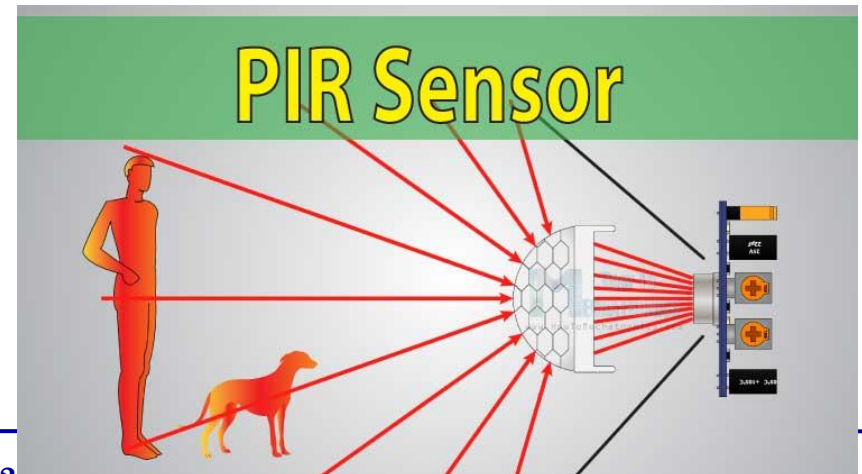
- When the signal finds an object, it is reflected and...
- ... the transmitter (echo pin) receives it.

- Ranging Distance : 2cm – 400 cm



Passive Infrared sensor

- PIR sensors allow you to sense motion, almost always used to detect whether a human has moved in or out of the sensors range.
- They are small, inexpensive, low-power, easy to use and don't wear out.
- PIRs are basically made of a pyroelectric sensor which can detect levels of infrared radiation.
- Everything emits some low level radiation, and the hotter something is, the more radiation is emitted.



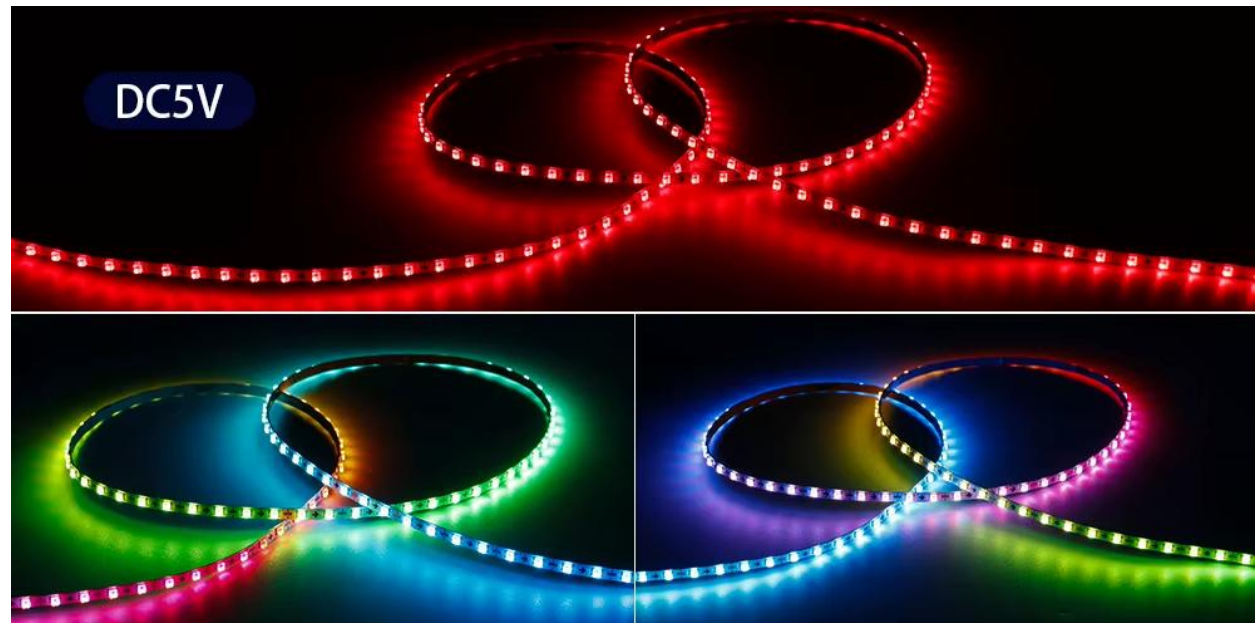
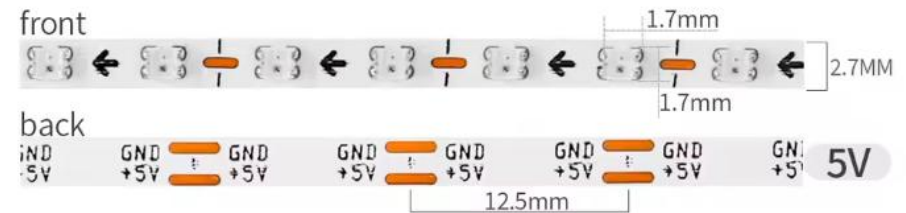
External temperature sensor

- Sonde de température DS18B20
- Plage d'alimentation : 3,0 V à 5,5 V
- Plage de température de fonctionnement : -20°C à +85°C
- Précision sur la plage de -10°C à +85°C : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Câbles de sortie : Jaune (DONNES), Rouge (VCC), Noir (GND)



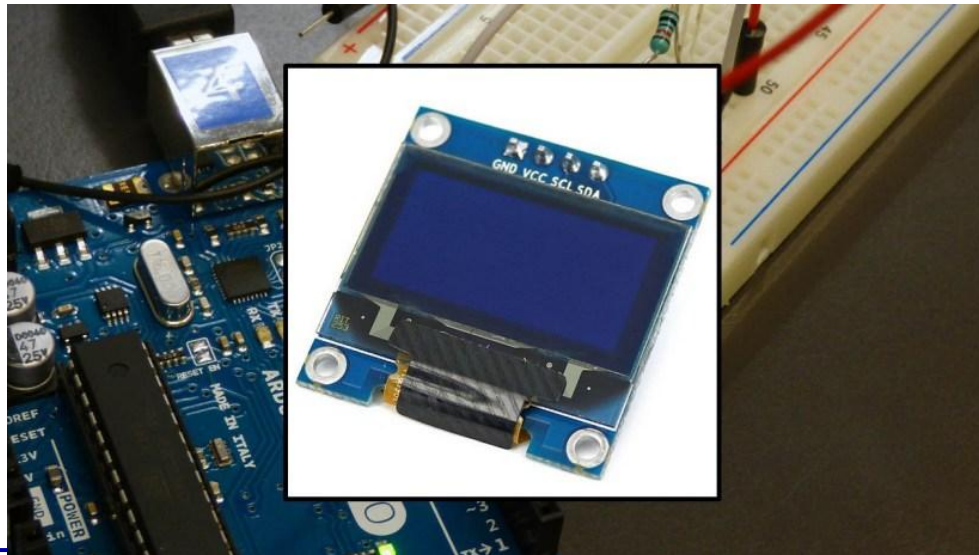
LED stripe

- Bande LED numérique intelligente WS2812
- Tension : DC5 V.
- Couleur : couleur RVB adressable.
- Quantité de LED : 160 LED/m
- Largeur du PCB : 2,7 mm
- Watts: 6w/m
- Coupé : par 2 led



OLED SCREEN

- The organic light-emitting diode (OLED) display that we'll use in this tutorial is the SSD1306 model: a monochrome, 0.96-inch display with 128×64 pixels as shown in the following figure.
- The model we're using here has only four pins and communicates with the Arduino using I2C communication protocol.



Servo-motor

- A servomotor (or servo motor or simply servo) is a rotary or linear actuator that allows for precise control of angular or linear position, velocity, and acceleration in a mechanical system.



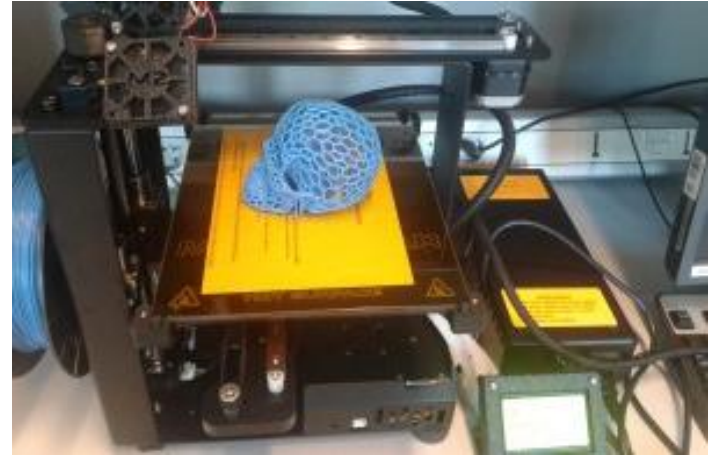
Les moyens à disposition

➤ Le fablab de la Valrose

Découpeuse/graveuse laser



Atelier



Imprimante 3D



Déroulement des projets

N° Séance	Date	Lieu	Objectifs	Evaluation
1	3/04/2026	Amphi	Formation des équipes, Brainstorming, cahier des charges	Non noté
	9/04/2026	Salle TP		
2	13/04/2026	Salle TP	Formation GITHUB + Projet	Non noté
	16/04/2026			
3	20/04/2026	Salle TP	Projet	Non noté
	23/04/2026			
4	27/04/2026	Salle TP	Présentation intermédiaire courte de l'avancement du projet	Evaluation de la présentation
	30/04/2026			
5	4/05/2026	Salle TP	Projet	Non noté
	7/05/2026			
6	11/05/2026	Salle TP	Projet	Non noté
	14/05/2026			
7	18/05/2026	Salle TP	Finalisation du démonstrateur et préparation de la présentation	Non noté
	21/05/2026			
8	26/05/2026	Salle TP	Présentation orale finale du projet et démonstration	Evaluation de la présentation et du git
	28/05/2026			

Déroulement des projets

➤ Comment faire une présentation

- ❑ Slide 1 : Titre, participants, illustration
- ❑ Slide 2 : Sommaire
- ❑ Slide 3 : Motivation, objectifs, problématique
(...)
- ❑ Slide 5 : Fonctions + schémas
- ❑ Slide 6 : Matériel + utilisation de ce matériel
(...)
- ❑ Slide 8 : Planning, Diagramme de Gantt
(...)
- ❑ Slide 10 : Conclusions / Perspectives

Déroulement des projets

➤ Ce que nous attendons de vous

- ☐ Un esprit d'initiative. Il faut savoir changer de direction lorsque l'on va dans un mur.
- ☐ Autonomie : n'attendez pas qu'on vienne vous aider pour avancer !
- ☐ Etre créatif, avoir de l'imagination (bientôt, vous serez payés pour cela)
- ☐ Une implication permanente et pas uniquement lors des séances.
- ☐ Savoir mettre en valeur votre travail.
- ☐ Il faut gérer votre temps.
- ☐ Seul ou en groupe (max 3 étudiants), à vous de choisir